МЕТОД АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ (МАИ)

МАИ – это математический инструмент системного подхода к сложным слабоструктурированным проблемам принятия решений.

Задачи многокритериального принятия решений это типичный случай слабоструктурированных задач.

МАИ отражает естественную логику человеческого мышления и в этом смысле и реализует механизм интеллектуального анализа данных при выборе рациональных альтернативных решений поставленной задачи.

Этапы реализации МАИ

1. Формулировка цели. Выбор критериев и альтернатив.

2. Построение иерархической модели решаемой задачи, объединяющей цель, критерии, альтернативы и другие факторы, влияющие на выбор решения.

3. Построение матриц парных сравнений: критериев по цели и альтернатив по критериям.

4. Вычисление локальных относительных приоритетов всех элементов иерархической структуры на основе анализа матриц парных сравнений. Проверка всех суждений на согласованность.

5. Корректировка суждений.

6. Иерархический синтез приоритетов альтернатив относительно главной цели.

Обратно-симметричные и согласованные матрицы

Рассмотрим квадратную положительную матрицу $\mathbf{A}$

Размерности $n \times n$.

Определение 1. Матрица $\mathbf{A}$ называется обратно-симметричной, если для любых i, j выполняется соотношение:

$$a_{ij} = \frac{1}{a_{ij}} \qquad (1)$$

Из (1) следует, что $a_{ii} = 1$ для любого i .

Определение 2. Матрица $\mathbf{A}$ называется согласованной, если для любых i, j выполняется соотношение:

$$a_{ij} a_{jk} = a_{ik} \quad . \qquad (2)$$

Теорема 1 Положительная обратно-симметричная матрица A является согласованной тогда и только тогда, когда порядок матрицы и ее наибольшее собственное значение совпадают:

$$\lambda_{max} = n \qquad (3)$$

При этом остальные $(n-1)$ собственных значений $=0$.

Равенство 0 остальных собственных значений вытекает из след. теоремы.

Теорема 2. Если $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ собственные значения матрицы A, и если $a_{ii} = 1$, для всех $i = \overline{1,n}$, то

$$\sum_{i=1}^{n} \lambda_i = n \qquad (4).$$

Из (4) $\Longrightarrow$ (3). $\square$

Пример 1. Дана матрица:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & 1 & \frac{1}{5} \\ 3 & 5 & 1 \end{bmatrix}$$

Определить, является ли матрица A обратно-симметричной и согласованной? вычислить собственные значения.

Решение

① Проверим свойство обратно-симметричности (1)

$\forall i \quad a_{ii} = 1$

$\forall i, j \quad a_{ij} = \frac{1}{a_{ji}}$

Следовательно, матрица A – обратно-симметричная.

② Проверим свойство согласованности (2):

Полагаем $i=1$, $j=2$, $k=3$.

Д.Б. $a_{ij} \cdot a_{jk} = a_{ik}$

$a_{12} = 3$; $a_{23} = \frac{1}{5}$; $a_{13} = \frac{1}{3}$

$a_{12} \cdot a_{23} = \frac{3}{5} \neq \frac{1}{3}$.

3*

Собственное значение:

$$|A - \lambda E| = 0$$

$$\begin{vmatrix} (1-\lambda) & 3 & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & (1-\lambda) & \frac{1}{5} \\ 3 & 5 & (1-\lambda) \end{vmatrix} = 0$$

$$(1-\lambda)^3 + \frac{9}{5} + \frac{5}{9} - 3(1-\lambda) = 0$$

$$(1-\lambda)^3 - 3(1-\lambda) + 2.3556 = 0$$

$\lambda_{max} = 3.038$. (можно убедиться подстановкой).

т.е. $\lambda_{max} \neq n$.

Т.о. подтверждается справедливость утверждения теоремы 1.

Следовательно матрица A несогласованная.

Пример 2. Дана матрица:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Определить собственные значения мат. A.

$$\begin{vmatrix} (1-\lambda) & 0 & 1 \\ 0 & (1-\lambda) & 2 \\ 3 & 0 & (1-\lambda) \end{vmatrix} = (1-\lambda)^3 - 3(1-\lambda) = 0$$

$$(1-\lambda)\left((1-\lambda)^2 - 3\right) = 0.$$

1). $(1-\lambda) = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 1.$

2) $(1-\lambda)^2 - 3 = 0 \Rightarrow (1-\lambda) = \pm\sqrt{3}$

$$\lambda_2 = 1 + \sqrt{3}\ ;\ \lambda_3 = 1 - \sqrt{3}.$$

$\sum_{i=1}^{3} \lambda_i = 3.$ Т.е. выполнение утверждение Теор. 2.

Пример 3. Дана матрица

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & \frac{3}{5} \\ \frac{1}{3} & 1 & \frac{1}{5} \\ \frac{5}{3} & 5 & 1 \end{bmatrix}$$

Определить, является ли матрица A обратно-симметричной и согласованной? Вычислить собственные значения матрицы A.

Решение

① Матрица A явл. обратно-симметричной

② Согласованность матрицы A:

$i=1,\ j=2,\ k=3$

i	j	k
1	2	3
1	3	2
2	1	3
2	3	1
3	1	2
3	2	1

n!

$$a_{12} \cdot a_{23} = 3 \cdot \frac{1}{3} = \frac{3}{5} = a_{13}$$

$$a_{13} = \frac{3}{5}$$

Это справедливо для всех ~~[illegible]~~ перестановок i, j, k. (N!)

i	j	k	a_{ij}	a_{jk}	a_{ik}	
1	2	3	3	$\frac{1}{5}$	$\frac{3}{5}$	+
1	3	2	3/5	5	3	+
2	1	3	1/3	3/5	1/5	+
2	3	1	1/5	5/3	1/3	+
3	1	2	5/3	3	5	+
3	2	1	5	1/3	5/3	+

Следовательно, матрица A – согласованная.

③ Собственное значение.
Характеристическое ур-ние:

$$|A - \lambda E| = 0 \qquad (5)$$

$$\begin{vmatrix} (1-\lambda) & 3 & \frac{3}{5} \\ \frac{1}{3} & (1-\lambda) & \frac{1}{5} \\ \frac{5}{3} & 5 & (1-\lambda) \end{vmatrix} = 0$$

$$(1-\lambda)^3 - 3(1-\lambda) + 2 = 0$$

$$(1-\lambda)\left((1-\lambda)^2 - 3\right) + 2 = 0.$$

Подставим $\lambda = 3$ в (5)

$$(1-3)\left((1-3)^2-3\right)+2=-2(4-3)+2=0.$$

Следовательно $\lambda=3$ – собственное значение матрицы A: $\underline{\lambda=n}$

Подставим $\lambda=0$ в (5):

$$(1)(1^2-3)+2=0.$$

Следовательно, $\lambda=0$ – собств. значение матрицы A. $\Rightarrow$ утверждение теорем 1,2 справедливы.

1.2. Индекс несогласованности матрицы A.

Пусть A — ~~согласованная~~ положительная обратно-симметричная ~~матрица~~ матрица. ~~Тогда~~ Если ее наибольшее собственное значение $\lambda_{max} = n$, то матрица A — согласованная. Если $\lambda_{max} \neq n$, то матрица A — несогласованная.

Тогда в качестве ~~меры отклонения~~ степени несогласованности матрицы используется соотношение:

$$\Delta = \frac{\lambda_{max} - n}{n - 1}, \quad (6)$$

которое называется <u>индексом несогласованности</u> матрицы A.

Индекс несогласованности является мерой близости матрицы A к согласованной.

<u>Замечание</u>. В практических вычислениях считается, что если $\Delta \leq 0.2$ то степень ~~с~~согласованности суждения экв. удовлетворительной.

1.3. Вычисление собственных значений ~~собственных векторов~~ обратно-симметричной матрицы

Вставка 1* →

Алгоритм 1:

Дана матрица (обратно-симметричная):

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & 1 & \frac{1}{5} \\ 3 & 5 & 1 \end{bmatrix}$$

Вычислить ~~собственное~~ наибольшее значение λ_{max} и собственный вектор.

(1). $c_1 = \left(1 \cdot 3 \cdot \frac{1}{3}\right)^{1/3} = 1.$

$c_2 = \left(\frac{1}{3} \cdot 1 \cdot \frac{1}{5}\right)^{1/3} = \left(\frac{1}{15}\right)^{1/3} \simeq 0{,}4055$

$c_3 = (3 \cdot 5 \cdot 1)^{1/3} = (15)^{1/3} \simeq 2{,}4662$

$c = [1;\ 0.4055;\ 2.4662]^T$

(2) $c_\Sigma = \sum_{i=1}^{3} c_i = 1 + 0{,}4045 + 2{,}4662 = 3{,}8717.$

(3) $w_1 = \frac{c_1}{c} = 0{,}2583;\quad w_2 = \frac{c_2}{c} = 0{,}1047;$

$w_3 = \frac{c_3}{c} = 0{,}6370;\quad \Rightarrow \sum_{i=1}^{3} w_i = 1.$

Вставка 1*

Алгоритм 1

Дана матрица A.

1. Вычислить вектор $c = [c_1, \dots, c_n]^T$:

$$c_i = \left(\prod_{j=1}^{n} a_{ij} \right)^{1/n}, \quad i = \overline{1,n}$$

2. Вычислить:

$$c_\Sigma = e^T c, \qquad e = [1, \dots, 1]^T \in E^n$$

3. Вычислить вектор:

$$w = \frac{c}{c_\Sigma}; \Rightarrow \boxed{s_{max} = w}$$

4. Вычислить:

$$\eta^T = e^T A$$

5. $$\boxed{\lambda_{max} = \eta^T w}$$

$S_{max} = \{w_1\ w_2\ w_3\}$ соотв. собств., соотв. λ_{max}

(4). $R_1 = 1 + \frac{1}{3} + 3 = 4\frac{1}{3} \simeq 4,3333;$

$R_2 = 3 + 1 + 5 = 9$

$R_3 = \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + 1 \simeq 1,5333$

(5). $\lambda_{max} = \sum_{i=1}^{3} R_i w_i = R^T S_{max}$

$= 4,3333 \cdot 0,2583 + 9 \cdot 0,1047 + 1,5333 \cdot 0,6370 =$

$= 3,038;$

$\lambda_{max} \simeq 3,038$

Вычислим индекс согласованности:

$$\Delta = \frac{\lambda_{max} - n}{n - 3} = \frac{3,038 - 3}{2} = 0,019$$

$\Delta = 0,019$ — удовлетворяющий

Проверка.

Должно выполняться соотношение:

$$As = \lambda_{max} s \qquad (7).$$

$$As = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0{,}3333 \\ 0{,}3333 & 1 & 0{,}2 \\ 3 & 5 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0{,}2583 \\ 0{,}1047 \\ 0{,}6370 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} (0{,}2583 + 3 \cdot 0{,}1047 + 0{,}3333 \cdot 0{,}6370) \\ (0{,}3333 \cdot 0{,}2583 + 0{,}1047 + 0{,}2 \cdot 0{,}6370) \\ (3 \cdot 0{,}2583 + 5 \cdot 0{,}1047 + 0{,}6370) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0{,}7847 \\ 0{,}3182 \\ 1{,}9357 \end{bmatrix}$$

$$\lambda_{max} w = 3{,}038 \begin{bmatrix} 0{,}2583 \\ 0{,}1047 \\ 0{,}6370 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0{,}7847 \\ 0{,}3181 \\ 1{,}9352 \end{bmatrix}$$

Т.е. получили: $As \simeq \lambda_{max} w$ ✓

Алгоритм 2.

① $S_{max} = \dfrac{Ae}{e^T A e}$ — собственный вектор, соответствующий

② $\lambda_{max} = e^T A S_{max}$ — лексимальное λ

Пример.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0{,}3333 \\ 0{,}3333 & 1 & 0{,}2 \\ 3 & 5 & 1 \end{bmatrix}.$$

①

$$Ae = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0{,}3333 \\ 0{,}3333 & 1 & 0{,}2 \\ 3 & 5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (1+3+0{,}3333) \\ (0{,}3333+1+0{,}2) \\ (3+5+1) \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} 4{,}3333 \\ 1{,}5333 \\ 9 \end{bmatrix};$$

$$e^T A e = [1\ 1\ 1] \begin{bmatrix} 4{,}3333 \\ 1{,}5333 \\ 9 \end{bmatrix} = 4{,}3333 + 1{,}5333 + 9 =$$

$$= \begin{bmatrix} 0{,}2915 + 3\cdot 0{,}1031 + 0{,}3333 - 0{,}6054 \\ 0{,}3333\cdot 0{,}2915 + 0{,}1031 + 0{,}2\cdot 0{,}6054 \\ 3\cdot 0{,}2915 + 5\cdot 0{,}1031 + 0{,}6054 \end{bmatrix} =$$

$$= [111]\cdot\begin{bmatrix} 0{,}8026 \\ 0{,}3213 \\ 1{,}9954 \end{bmatrix} = 0{,}8026 + 0{,}3213 + 1{,}9954 =$$

$$= \underline{3{,}1193} = \lambda_{max}$$

Индекс несогласованности:

$$\Delta = \frac{\lambda_{max} - n}{n-1} = \frac{0{,}1193}{2} = 0{,}06 -$$

– удовлетворительно.

Пример.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & \frac{3}{5} \\ \frac{1}{3} & 1 & \frac{1}{5} \\ \frac{5}{3} & 5 & 1 \end{bmatrix}.$$ — Вычислить λ_{max} и S_{max}.

Алгоритм 1.

1. $C_1 = \left(1 \cdot 3 \cdot \frac{3}{5}\right)^{1/3} = \left(\frac{9}{5}\right)^{1/3} = 1.2164.$

   $C_2 = \left(\frac{1}{3} \cdot 1 \cdot \frac{1}{5}\right)^{1/3} = \left(\frac{1}{15}\right)^{1/3} = 0.4055$

   $C_3 = \left(\frac{5}{3} \cdot 5 \cdot 1\right)^{1/3} = \left(\frac{25}{3}\right)^{1/3} = 2.0274.$

2. $C = \sum_{i=1}^{3} C_i = 3,6493$

3. $W_1 = \frac{C_1}{C} = 0,3333$

   $W_2 = \frac{C_2}{C} = 0,1111$

   $W_3 = \frac{C_3}{C} = 0,5555$

   $\sum_{i=1}^{3} W_i = 0,9999.$

4. $R_1 = 1 + \frac{1}{3} + \frac{5}{3} = 3.$

   $R_2 = 3 + 1 + 5 = 9.$

   $R_3 = \frac{3}{5} + \frac{1}{5} + 1 = 1\frac{4}{5} = \frac{9}{5}.$

5 $\lambda_{max} = \sum R_i W_i = 3 \cdot 0{,}3333 + 9 \cdot 0{,}1111 + \frac{9}{5} \cdot 0{,}5555 =$

$= 2{,}9997 \simeq n$

Собств. вектор: $S_{max} = [0{,}3333;\ 0{,}1111;\ 0{,}5555]^T$

Проверка:

Д.б. $A S_{max} = \lambda_{max} S_{max}$.

$$A S_{max} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & \frac{3}{5} \\ \frac{1}{3} & 1 & \frac{1}{5} \\ \frac{5}{3} & 5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0{,}3333 \\ 0{,}1111 \\ 0{,}5555 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} (0{,}3333 + 0{,}3333 + 0{,}333) \\ (0{,}1111 + 0{,}1111 + 0{,}1111) \\ (1{,}6665) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0{,}9999 \\ 0{,}3333 \\ 1{,}6665 \end{bmatrix}.$$

$$\lambda_{max} \cdot S_{max} = 2.9997 \cdot \begin{bmatrix} 0{,}3333 \\ 0{,}1111 \\ 0{,}5555 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0{,}9998 \\ 0{,}3333 \\ 1{,}6663 \end{bmatrix}$$

+

Алгоритм 2

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & \frac{3}{5} \\ \frac{1}{3} & 1 & \frac{1}{5} \\ \frac{5}{3} & 5 & 1 \end{bmatrix}; \quad \lambda_{max} = ? \quad S_{max} = ?$$

(1) $$S_{max} = \frac{Ae}{e^T A e},$$

$$Ae = \begin{bmatrix} 1 & 3 & \frac{3}{5} \\ \frac{1}{3} & 1 & \frac{1}{5} \\ \frac{5}{3} & 5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (1 + 3 + \frac{3}{5}) \\ (\frac{1}{3} + 1 + \frac{1}{5}) \\ (\frac{5}{3} + 5 + 1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4{,}6 \\ 1{,}5333 \\ 7{,}6667 \end{bmatrix}$$

$$[1 \ 1 \ 1] \begin{bmatrix} 4{,}6 \\ 1{,}5333 \\ 7{,}6667 \end{bmatrix} = 4{,}6 + 1{,}5333 + 7{,}6667 = 13{,}8.$$

$$S_{max} = \frac{1}{13{,}8} \begin{bmatrix} 4{,}6 \\ 1{,}5333 \\ 7{,}6667 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0{,}3333 \\ 0{,}1111 \\ 0{,}5556 \end{bmatrix}.$$

$$\lambda_{max} = [1 \ 1 \ 1] \begin{bmatrix} 1 & 3 & \frac{3}{5} \\ \frac{1}{3} & 1 & \frac{1}{5} \\ \frac{5}{3} & 5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0{,}3333 \\ 0{,}1111 \\ 0{,}5556 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0{,}3333 + 0{,}3333 + 0{,}3333 \\ 0{,}1111 + 0{,}1111 + 0{,}1111 \\ 0{,}5555 + 0{,}5555 + 0{,}5556 \end{bmatrix} =$$

$$= [1 \ 1 \ 1] \begin{bmatrix} 1 \\ 0{,}3333 \\ 1{,}6666 \end{bmatrix} = 1 + 0{,}3333 + 1{,}6666 = 2{,}9999$$

+

Решить самостоятельно.

1. $A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 8 \\ \frac{1}{5} & 1 & 4 \\ 1/8 & 1/4 & 1 \end{bmatrix}$.

Определить λ_{max}, S_{max}. Используя Алгоритм 1 и 2. Определить индекс несогласованности.

2. $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1/3 & 7 & 5 \\ \frac{1}{3} & 1 & 1/5 & 5 & 3 \\ 3 & 5 & 1 & 9 & 7 \\ \frac{1}{7} & 1/5 & 1/9 & 1 & 1/3 \\ \frac{1}{5} & 1/3 & 1/7 & 3 & 1 \end{bmatrix}$.

Оц. λ_{max}, S_{max}.
Использ. алгоритм 1, 2.
Определить индекс несогласованности